

Серия 50. Вернёмся к нашим баранам.

1. Целые числа $1 \leq n_1 < \dots < n_k$ обладают тем свойством, что если $i < j$, то десятичная запись числа n_j не начинается с десятичной записи числа n_i (например, если n_i равно 13, то n_j не может равняться 135). Доказать, что

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \dots + \frac{1}{n_k} \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{9}.$$

2. Рассмотрим все целые числа, в написании которых не участвует цифра 9. Докажите, что сумма обратных величин любого количества таких чисел (без повторений) не больше 28.

3. (Эйлер) а) Пусть $p_1, p_2, \dots, p_n$ – простые числа, а $n_1, n_2, n_3, \dots$ – расположенные в порядке возрастания натуральные числа, в разложении которых на простые множители присутствуют только простые числа $p_1, p_2, \dots, p_n$. Докажите, что сумма ряда $\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \dots$ не превосходит 2^n .

б) Выведите отсюда, что простых чисел бесконечно много.

4. Рёбра полного графа раскрашены в два цвета. Докажите, что

а) можно разбить все вершины на два (необязательно непустых) множества так, что в одном множестве есть проходящий по всем вершинам простой путь одного цвета, а в другом – второго.

б) можно разбить все вершины на два (необязательно непустых) множества так, что в одном множестве есть проходящий по всем вершинам простой цикл одного цвета, а в другом – проходящий по всем вершинам простой путь второго цвета.

5. Начала лучей, лежащих на прямой, разбивают ее на несколько частей. Докажите, что количество частей, покрытых ровно q лучами, не превосходит $q + 1$.

6. За круглым столом сидят $n \geq 3$ девочек, у каждой из которых есть натуральное число яблок. Каждый раз, когда учитель замечает девочку, у которой больше яблок, чем у обеих её соседок вместе взятых, он забирает у неё одно яблоко и выдаёт по яблоку каждой из её соседок. Докажите, что через конечное число шагов этот процесс закончится. (Предполагается, что у учителя неограниченный запас яблок.)

7. Таблица размером $n \times n$ заполнена натуральными числами так, что всякие два числа, соседние по горизонтали или по вертикали, различаются на 1. Докажите, что найдется натуральное число, которое присутствует либо на каждой горизонтали, либо на каждой вертикали.